

7.3 SmolVLA 训练（推荐进阶）

概述

SmolVLA 是一个轻量级的视觉-语言-动作（VLA）模型，相比 Pi0 显存需求更低，同时具备语言条件控制能力，是 ACT 之后的进阶推荐选择。

算法特点

特性	说明
模型类型	视觉-语言-动作（VLA）
显存需求	≥16GB（相比 Pi0 的 ≥24GB 更低）
语言条件	支持自然语言指令
推理速度	较快（轻量级设计）
适用场景	需要语言理解的灵活任务

训练命令

基础训练命令

Code block

```
1  conda activate lerobot
2  cd ~/lerobot
3
4  lerobot-train \
5      --policy.type=smolvla \
6      --dataset.repo_id=YOUR_HF_USERNAME/my_dataset \
7      --training.num_epochs=100 \
8      --training.batch_size=16 \
9      --output_dir=outputs/train/smolvla_my_task
```

完整训练命令

Code block

```
1  lerobot-train \
2      --policy.type=smolvla \
3      --dataset.repo_id=YOUR_HF_USERNAME/my_dataset \
4      --policy.pretrained_model_name_or_path=HuggingFaceTB/SmolVLA-Manipulation-
    7B \
5      --training.num_epochs=100 \
6      --training.batch_size=16 \
7      --training.lr=2e-5 \
8      --training.save_checkpoint=true \
9      --training.use_wandb=true \
10     --output_dir=outputs/train/smolvla_my_task
```

关键参数

--	--	--

参数	说明	推荐值
<code>--policy.type</code>	算法类型	<code>smolvla</code>
<code>--policy.pretrained_model_name_or_path</code>	基础模型路径	HuggingFace 模型 ID
<code>--training.batch_size</code>	批次大小	<code>16</code> （16GB） / <code>32</code> （24GB）
<code>--training.lr</code>	学习率	<code>2e-5</code> （微调推荐）
<code>--training.num_epochs</code>	训练轮数	<code>100</code> （快速验证） / <code>500</code> （正式训练）

语言条件训练

SmolVLA 支持在数据采集时指定任务语言描述，训练后模型可以响应自然语言指令：

Code block

```
1  # 采集时加入任务描述
2  lerobot-record \
3      --dataset.single_task="从桌子左侧拾取红色积木并放置到右侧盒子中"
4      ...
5
6  # 训练时模型自动学习语言-动作对应关系
```

训练时长参考

--	--	--

硬件	数据集规模	参考时间
RTX 3090 (24GB)	50 episodes	~4 小时
RTX 4090 (24GB)	100 episodes	~6 小时
A100 (40GB)	200 episodes	~8 小时

参考资料

- [HuggingFace LeRobot SmolVLA 文档](#)
- [SmolVLA 模型主页](#)